第10回 問1：比例モデルからのずれを読む

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

本編の実データ：G＝0.35でMOR＝59・63 MPa

比較用モデルを MOR予測＝175G（MPa）と置く

予測値と残差（実測平均値−予測値）を求める

残差0でなければ、データは誤りか（記録4分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問2：Eが2倍なら、強さも2倍か

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の軸方向引張り：F＝600 N、A＝30 mm²、L＝200 mm

試料P：E＝10,000 MPa／試料Q：E＝5,000 MPa

応力と伸びを求める（小変形・線形弾性、記録4分）

どちらが先に壊れるか、この情報だけで分かるか

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問3：試験中の曲げ応力とMORを区別する

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の中央集中荷重：L＝300 mm、b＝20 mm、h＝30 mm

荷重F＝600 Nでの最大曲げ応力を求める

同じ試験片の最大荷重Fmax＝2,400 NならMORはいくらか

σmax＝3FL / (2bh²) を用いる（記録5分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問4：穴をあけると、何が変わるか

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の引張材：幅b＝30 mm、厚さt＝10 mm、F＝600 N

中央の貫通穴：直径d＝10 mm（厚さ方向に貫通）

全断面btと、穴中心の正味断面(b−d)tを求める

各断面での公称応力を比較する（記録4分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問5：接着面積を増やせば十分か

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の重ね接着：幅20 mm、重なり長さ40 mm

面に沿う力F＝1,000 N、荷重作用線のずれe＝5 mm

接着面の平均せん断応力F/Aと、偶力の大きさFeを求める

耐水性や端部のはく離も判断できるか（記録5分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問6：栽培容器の架台を、どう点検するか

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

雨に濡れる木製架台。天板の継ぎ目とねじ穴に水が残る

提案「密度の高い板に替え、塗装すれば点検は不要」

原理から訂正し、改善案と点検記録の項目を挙げる

中学校技術の題材案として説明する（記録6分）

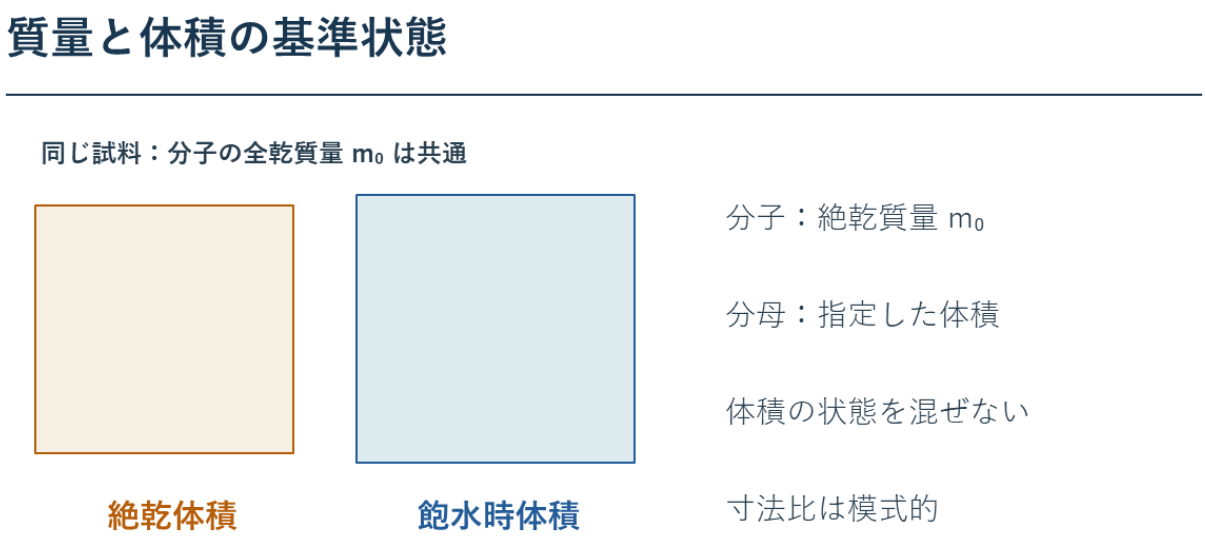
図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

追加記録：密度の基準と比較

対応：スライド6–13。質量と体積を測る状態を区別する。



① 同じ試料の全乾密度と基本密度について、それぞれ分子の質量と分母の体積の状態を書く。全乾質量90 g、全乾体積180 cm³、飽水体積200 cm³の場合、それぞれ求める。

② 比重と曲げ強さの図の一つの点は何を表すか。無欠点の小試験片の平均値から、節のある個々の部材の強さを決められるか。

追加記録：接着部の力と破壊

対応：スライド31–35。図と数値は授業用の仮想モデル。

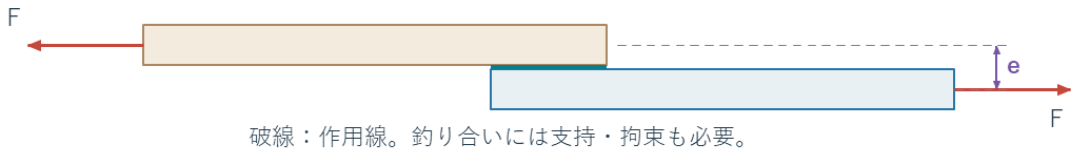
問5：接着面積を増やせば十分か

仮想の重ね接着：幅20 mm、重なり長さ40 mm

面に沿う力F＝1,000 N、荷重作用線のずれe＝5 mm

接着面の平均せん断応力F/Aと、偶力の大きさFeを求める

耐水性や端部のはく離も判断できるか（記録5分）



破線：作用線。釣り合いには支持・拘束も必要。

自作演習。数値と図は仮想・模式例。正式な提出課題とは別。

工業材料概論　第10回　34 / 45

① 接着面の幅20 mm、重なり長さ40 mm、力1,000 N。平均せん断応力F/Aを求める。作用線のずれe＝5 mmによる偶力Feは何N・mmか。

② 上の平均値だけで端部のはく離や濡れた環境での性能を判定できるか。木材・界面・接着層の破壊位置と、確認したい使用条件を挙げる。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。